개념노트

4단원 평면도형의 이동

4학년 1학기 · 점의 이동 · 밀기 · 뒤집기 · 돌리기 · 뒤집고 돌리기 · 무늬 만들기

01	점의 이동
02	평면도형 밀기
03	평면도형 뒤집기
04	평면도형 돌리기
05	뒤집고 돌리기
06	무늬 만들기

📘 **이렇게 공부해요**

① 뜻과 그림을 소리 내어 읽어요.

② 설명을 읽으며 왜 그런지 생각해요.

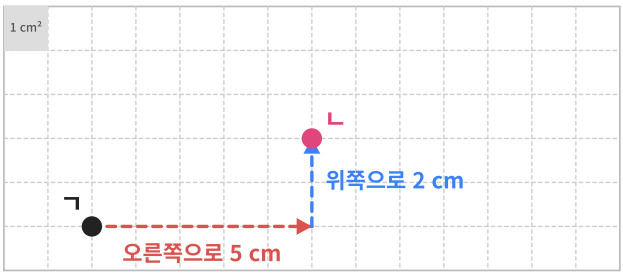
③ 퀴즈를 풀고 정답을 확인해요. → 다 했으면 백지테스트에 도전!

01	4학년 1학기 4단원 · 도형과 측정	점의 이동	개념노트 날짜:

뜻

점을 이동할 때는 **어느 방향**으로 **몇 cm** 이동했는지 말해요

예시



모눈 한 칸 = 1 cm

점 ㄱ → 점 ㄴ : 오른쪽 5 cm, 위쪽 2 cm

방향과 거리(몇 cm)로 말해요

설명

- 모눈종이에서 **한 칸이 1 cm**이면 칸 수를 세어 이동한 거리를 알 수 있어요.
- 점의 이동은 **방향(오른쪽·왼쪽·위쪽·아래쪽)**과 **거리(몇 cm)**로 나타내요.
- (예) 점 ㄱ을 오른쪽으로 5 cm, 위쪽으로 2 cm 이동하면 점 ㄴ에 도착해요.
- 거꾸로 점 ㄴ에서 점 ㄱ으로 가려면 **왼쪽으로 5 cm, 아래쪽으로 2 cm** 이동해요.
- 같은 방향으로 두 번 이동하면 거리를 더하고, 반대 방향이면 빼요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
점을 왼쪽으로 4 cm 이동한 뒤 오른쪽으로 4 cm 이동하면?	점 ㄱ을 오른쪽 3 cm, 위쪽 2 cm 이동하면 점 ㄴ이에요. 점 ㄴ에서 점 ㄱ으로 가려면?	한 칸이 1 cm인 모눈에서 점을 오른쪽으로 5칸 이동하면 몇 cm 이동한 것인가요?
정답 ▶ 처음 위치	정답 ▶ 왼쪽 3 cm, 아래쪽 2 cm	정답 ▶ 5 cm

생각하기

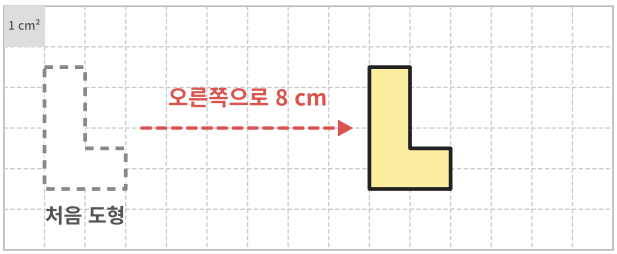
점의 이동은 방향과 거리를 함께 말해요.
모눈 한 칸의 길이를 먼저 확인해요.
되돌아갈 때는 방향을 반대로 바꿔요.
친구에게 점의 이동을 설명하는 놀이를 해 보세요.

02	4학년 1학기 4단원 · 도형과 측정	평면도형 밀기	개념노트 날짜:

뜻

도형을 밀면 **모양과 크기는 그대로**이고 **위치만 바뀌어요**

예시



모양과 크기: 그대로

위치: 바뀌어요

밀기 = 미끄러지듯 옮기기

설명

- ✔ 도형을 오른쪽·왼쪽·위쪽·아래쪽으로 **미끄러지듯 옮기는 것**이 밀기예요.
- ✔ 밀기를 해도 도형의 **모양, 크기, 방향은 바뀌지 않아요**.
- ✔ 바뀌는 것은 **위치**뿐이에요.
- ✔ (예) 오른쪽으로 8 cm 밀기 → 도형 전체가 오른쪽으로 8칸 옮겨져요.
- ✔ 도형의 한 꼭짓점이 이동한 거리 = 도형이 이동한 거리예요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
도형을 밀면 모양이 바뀌나요? (O, X)	도형을 왼쪽으로 3 cm 밀고 다시 오른쪽으로 3 cm 밀면?	도형을 오른쪽으로 2 cm 밀고 또 오른쪽으로 5 cm 밀면 처음보다 몇 cm 이동?
정답 ▶ X (위치만 바뀌어요)	정답 ▶ 처음 위치	정답 ▶ 오른쪽으로 7 cm

생각하기

밀기는 모양을 그대로 두고 자리만 옮기는 거예요.

꼭짓점 하나를 정해서 몇 칸 옮겼는지 세면 쉬워요.

밀기를 해도 도형의 방향은 바뀌지 않아요.

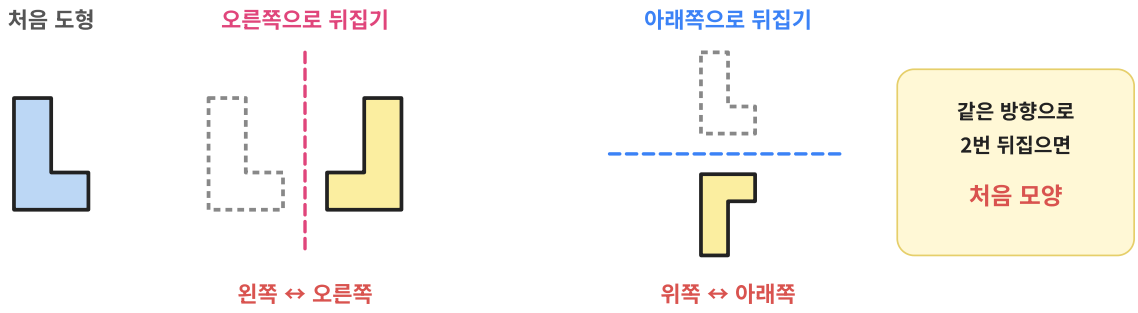
모눈종이에 도형을 그리고 직접 밀어 보세요.

03	4학년 1학기 4단원 · 도형과 측정	평면도형 뒤집기	개념노트 날짜:

뜻

오른쪽·왼쪽으로 뒤집으면 왼쪽과 오른쪽이, **위쪽·아래쪽**으로 뒤집으면 위쪽과 아래쪽이 서로 바뀌어요

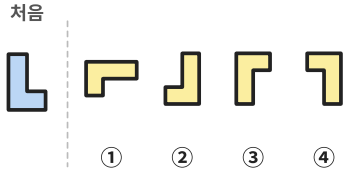
예시



설명

- ✔ **오른쪽(왼쪽)으로 뒤집기**: 도형의 **왼쪽과 오른쪽이 바뀌어요**. (위아래는 그대로)
- ✔ **위쪽(아래쪽)으로 뒤집기**: 도형의 **위쪽과 아래쪽이 바뀌어요**. (왼쪽·오른쪽은 그대로)
- ✔ 오른쪽으로 뒤집은 모양과 왼쪽으로 뒤집은 모양은 **같아요**. (위쪽·아래쪽도 마찬가지)
- ✔ 같은 방향으로 **2번 뒤집으면 처음 모양**이 돼요. → 3번 뒤집기 = 1번 뒤집기
- ✔ 뒤집기는 거울에 비친 모양을 생각하면 쉬워요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
처음 도형을 오른쪽으로 뒤집은 모양을 고르세요.  정답 ▶ ②	도형을 위쪽으로 2번 뒤집으면 어떤 모양이 되나요? 정답 ▶ 처음 모양	왼쪽으로 뒤집은 모양과 오른쪽으로 뒤집은 모양은 같나요? (O, X) 정답 ▶ O

생각하기

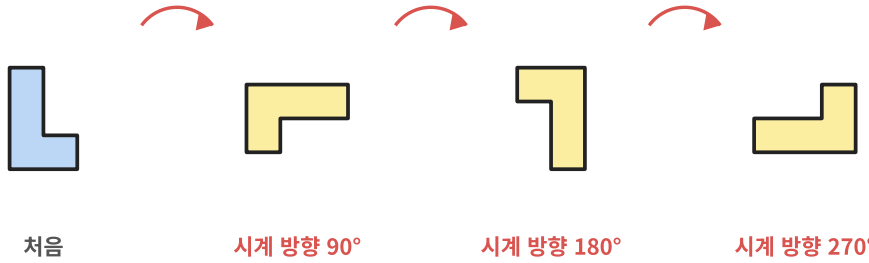
오른쪽·왼쪽 뒤집기는 왼쪽과 오른쪽이 바뀌어요.
위쪽·아래쪽 뒤집기는 위쪽과 아래쪽이 바뀌어요.
같은 방향으로 2번 뒤집으면 처음으로 돌아와요.
투명 종이에 그려 직접 뒤집어 보면 확실히 알 수 있어요.

04	4학년 1학기 4단원 · 도형과 측정	평면도형 돌리기	개념노트 날짜:

뜻

시계 방향 또는 **시계 반대 방향**으로 90°, 180°, 270°, 360°만큼 돌려요

예시



위쪽 → 오른쪽
(시계 방향 90°)

시계 90° =
시계 반대 270°

360° → 처음 모양

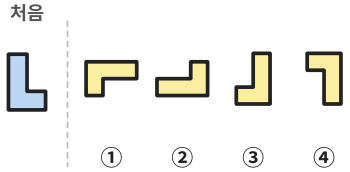
설명

- ✔ 시계 방향으로 **90°** 돌리면 도형의 **위쪽이 오른쪽**으로 가요.
- ✔ **시계 방향 90° = 시계 반대 방향 270°**, 시계 방향 270° = 시계 반대 방향 90°
- ✔ **180°** 돌리기는 시계 방향이든 시계 반대 방향이든 **결과가 같아요**.
- ✔ **360°** 돌리면 한 바퀴를 돌아 **처음 모양**이 돼요.
- ✔ 도형의 한 변(또는 꼭짓점)이 어디로 가는지 따라가 보면 쉬워요.

퀴즈

Q1

처음 도형을 시계 방향으로 90° 돌린 모양을 고르세요.



정답 ▶ ①

Q2

시계 방향으로 90° 돌린 것은 시계 반대 방향으로 몇 도 돌린 것과 같나요?

정답 ▶ 270°

Q3

시계 방향으로 90°씩 4번 돌리면 어떤 모양이 되나요?

정답 ▶ 처음 모양 (360°)

생각하기

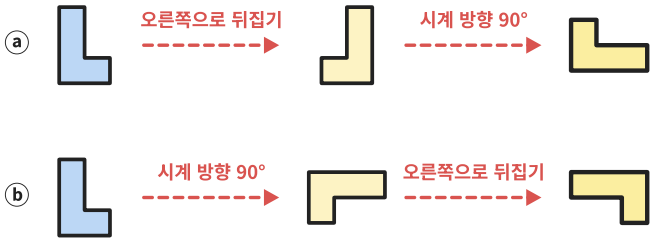
돌리기는 방향(시계/시계 반대)과 각도를 함께 말해요.
시계 방향 90°와 시계 반대 방향 270°는 같아요.
180°는 어느 방향으로 돌려도 같아요.
종이를 직접 돌려 보며 위쪽이 어디로 가는지 확인해요.

05	4학년 1학기 4단원 · 도형과 측정	뒤집고 돌리기	개념노트 날짜:

뜻

뒤집기와 돌리기를 이어서 할 때는 순서대로 한 단계씩 움직여요 (순서가 바뀌면 결과가 달라질 수 있어요)

예시



ⓐ와 ⓑ의 마지막 모양이 달라요!

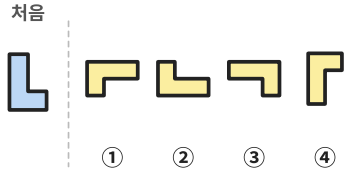
순서가 바뀌면 결과가 달라질 수 있어요

한 단계씩 차례대로 움직여 봐요

설명

- ✔ 먼저 한 움직임을 하고, **그 결과 도형**을 다시 움직여요.
- ✔ ⓐ 오른쪽으로 뒤집고 → 시계 방향 90° 돌리기
- ✔ ⓑ 시계 방향 90° 돌리고 → 오른쪽으로 뒤집기 → ⓐ와 **결과가 달라요**!
- ✔ 위쪽으로 뒤집고 오른쪽으로 뒤집으면 **180° 돌린 것과 같아요**.
- ✔ 같은 방향으로 2번 뒤집기는 하지 않은 것과 같으니 빼고 생각해도 돼요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
처음 도형을 오른쪽으로 뒤집고 시계 방향으로 90° 돌린 모양을 고르세요.  정답 ▶ ②	움직이는 순서를 바꾸면 결과가 항상 같나요? (O, X) 정답 ▶ X (달라질 수 있어요)	위쪽으로 뒤집고 오른쪽으로 뒤집은 모양은 180° 돌린 모양과 같나요? (O, X) 정답 ▶ O

생각하기

여러 번 움직일 때는 한 단계씩 차례대로 해요.

순서가 바뀌면 결과가 달라질 수 있어요.

중간 모양을 그려 두면 실수가 줄어요.

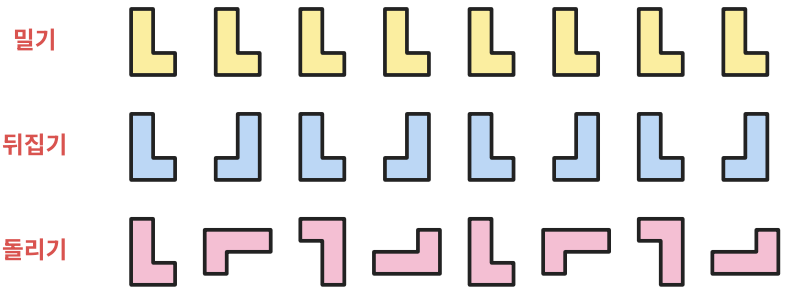
두 번 뒤집기가 180° 돌리기와 같은지 직접 확인해 보세요.

06	4학년 1학기 4단원 · 도형과 측정	무늬 만들기	개념노트 날짜:

뜻

모양을 **밀기·뒤집기·돌리기**로 규칙적으로 움직여 **무늬**를 만들어요

예시



규칙을 정해 반복하면
무늬가 돼요

돌리기 90°는 4번마다
처음 모양으로 돌아와요

뒤집기는 2번마다 반복

설명

- ✔ **밀기**로 만든 무늬: 같은 모양이 같은 방향으로 반복돼요.
- ✔ **뒤집기**로 만든 무늬: 처음 모양과 뒤집은 모양이 번갈아 나와요. (2개마다 반복)
- ✔ **돌리기**로 만든 무늬(90°씩): **4개마다** 처음 모양으로 돌아와요.
- ✔ 규칙을 찾으면 다음에 올 모양을 알 수 있어요. 몇 개마다 반복되는지 세어 봐요.
- ✔ (예) 90°씩 돌리기 무늬의 5번째 모양 = 1번째 모양 (4개마다 반복)

퀴즈

Q1	Q2	Q3
시계 방향으로 90°씩 돌려 만든 무늬에서 5번째 모양은 몇 번째 모양과 같나요? 정답 ▶ 1번째	밀기로만 만든 무늬에서 모양의 방향은 모두 같나요? (O, X) 정답 ▶ O	오른쪽으로 뒤집기를 반복해 만든 무늬에서 3번째 모양은 몇 번째와 같나요? 정답 ▶ 1번째

생각하기

무늬에는 반복되는 규칙이 숨어 있어요.
몇 개마다 같은 모양이 나오는지 세어 봐요.
90° 돌리기는 4개, 뒤집기는 2개마다 반복돼요.
나만의 규칙으로 무늬를 만들어 친구에게 맞혀 보게 하세요.